

Interrogation de cours n° 21

Questions de cours

Soit E, F deux espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1) Compléter :

$$x \in \text{Ker}(f) \iff \dots\dots\dots \text{ et } x \in \text{Im}(f) \iff \dots\dots\dots$$

2) Soit $(e_i)_{i \in I}$ une base de E . Compléter :

a) La famille $(f(e_i))_{i \in I}$ est une $\dots\dots\dots$ de $\dots\dots\dots$.

b) f est un isomorphisme $\iff \dots\dots\dots$ est une base de $F \iff \text{Ker}(f) = \dots\dots\dots$ et $\dots\dots\dots = F$

3) Donner a) la définition d'une projection, b) la définition d'un projecteur, c) le lien entre les deux.

Applications du cours

4) Soit $n \in \mathbb{N}$, $E = \mathbb{R}_n[X]$ et φ l'application définie sur E par $\varphi(P) = P - XP'$. Montrer que φ est un endomorphisme.

- 5) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, définie par $f(x, y) = (x + y, x - 2y, 2x + y)$
- a) Montrer que f est linéaire.
 - b) Déterminer $\text{Ker}(f)$ et une base de $\text{Im}(f)$.
 - c) f est-elle injective, surjective?